超临界二氧化碳辅助聚氨酯喷涂技术文献整理（中文翻译版）

整理时间：2026-04-10

说明：本报告基于公开可访问网页/摘要信息整理，重点覆盖“超临界二氧化碳（scCO2）+聚氨酯喷涂/涂层”相关技术、工艺与应用。对英文文献的核心内容已做中文翻译与归纳。

一、技术概述

超临界二氧化碳辅助喷涂的核心思路，是用 scCO2 部分替代传统有机溶剂，降低体系黏度并改善雾化喷涂效果，从而减少 VOC 排放、改善传质与喷涂均匀性，并在一定条件下提升施工效率。对于聚氨酯体系，该技术既可用于聚氨酯树脂/涂层喷涂，也可用于硬质聚氨酯喷涂发泡相关装备与工艺。

二、检索到的重点文献与资料

1. Numerical Simulation of Flow Characteristics for Supercritical CO2-Sprayed Polyurethane Resin（2024）

来源：PubMed / Polymers
链接：https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38611196/

中文翻译题目：超临界二氧化碳喷涂聚氨酯树脂流动特性的数值模拟。

摘要翻译：传统喷漆工艺通常使用小分子有机溶剂，会排放大量有毒、易燃且易爆的 VOC。采用超临界 CO2 作为溶剂的喷涂技术因其可显著降低 VOC 排放而受到关注，但相关涂料在喷涂过程中的流动特性尚未得到充分研究。因此，作者基于实际工艺，利用 CFD 对 scCO2 喷涂聚氨酯涂层过程进行了数值模拟，考察了入口压力与 scCO2 体积分数对喷嘴内流动参数及喷嘴外液滴雾化效果的影响。结果表明：较高的 scCO2 体积分数会降低流体密度，从而提高喷射速度并增大有效喷涂距离；更高的涂料含量与更高的入口压力会提升离散相浓度，因此更高的入口压力有助于在 30° 喷涂范围内获得更均匀的液滴分布。该研究可为 scCO2 喷涂聚氨酯树脂工艺提供理论指导。

我的整理：这是目前最贴题的一篇文献，重点价值在于“喷嘴流场—压力—CO2 体积分数—雾化均匀性”的定量关系，对工艺优化有直接参考意义。

2. UNICARB® Supercritical CO2 Coating Spray System

来源：P2 InfoHouse / 工艺介绍资料
链接：https://p2infohouse.org/ref/20/19926/P2_Opportunity_Handbook/5_17.html

中文要点翻译：UNICARB 喷涂系统由 Union Carbide 开发，利用超临界 CO2 作为涂料喷涂中的辅助溶剂，从而替代一部分有机溶剂，在保持可喷涂性的同时降低 VOC 排放。固化后的涂膜与传统工艺并无本质差异，因为溶剂主要作用是降低黏度并帮助喷涂，最终都会挥发离开。该系统要求涂料供应商评估 CO2 与配方的相容性，以确保溶解、黏度调节及其他性能满足要求。

文中给出的典型优点包括：显著降低 VOC 和 HAP；减少喷涂废物与清洗溶剂；改善职业健康与安全条件；在一定条件下提高转移效率并扩大喷幅。文中同时指出，该类系统需要专门设备、配方适配和操作培训。

3. Supercritical Fluid Spray Application Technology

来源：P2 InfoHouse / 技术资料
链接：https://p2infohouse.org/ref/25/24795.pdf

中文要点整理：该资料系统说明了超临界流体喷涂技术的工艺基础，强调通过以 CO2 替代部分有机溶剂，可使喷涂体系黏度下降、喷雾图形更柔和，并降低 VOC 排放。资料中提到在许多涂装应用中，采用超临界 CO2 可减少高达约 70% 的溶剂相关 VOC。

4. 超临界二氧化碳辅助水发泡硬质聚氨酯喷涂装备及应用技术（2018）

来源：《聚氨酯工业》 / 维普摘要页
链接：http://dianda.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=674502140

摘要整理：2017 年 12 月 26 日，该项新技术通过中国石油和化学工业联合会组织的科技成果鉴定。其核心是将水和二氧化碳按合理比例作为发泡剂，替代传统聚氨酯发泡工艺中使用的氢氯氟烃类物质，用于硬质聚氨酯喷涂装备及应用。

三、综合技术结论

- 从工艺机理看，scCO2 的引入主要通过降低体系表观黏度、改善喷嘴内流动与喷雾雾化行为，帮助形成更均匀的喷涂分布。
- 从环保角度看，该技术的核心价值是减少传统有机溶剂使用量，从而降低 VOC/HAP 排放。
- 对于聚氨酯体系，公开文献中最直接相关的是“聚氨酯树脂/涂层喷涂”和“硬质聚氨酯喷涂发泡装备”两条路线。
- 当前公开研究里，数值模拟与工艺参数优化文献开始增多，但真正完整覆盖“配方—相行为—喷枪结构—施工性能—成膜性能”的系统研究仍然不算多。